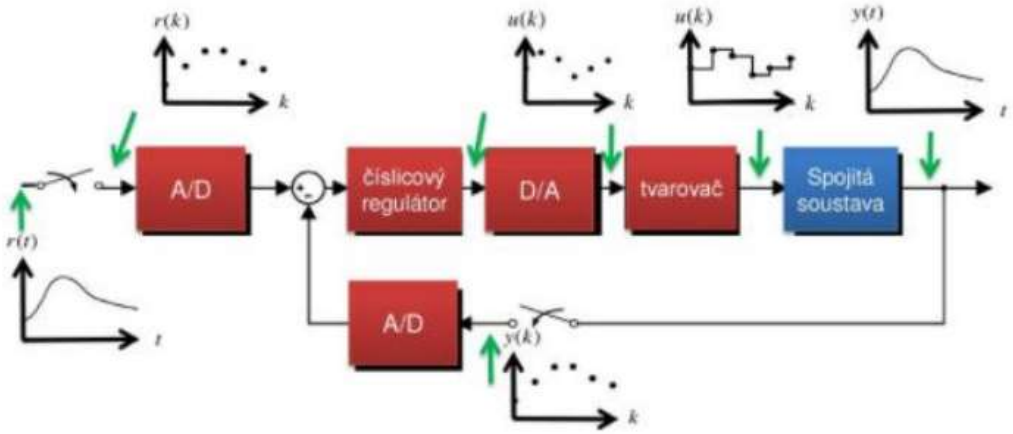
20. Diskrétní regulační obvody

- Diskrétní regulační obvod, popis jednotlivých veličin a bloků
- Vzorkování a tvarování signálu
- Typy číslicových regulátorů
- Souvislost mezi typy spojitých a diskrétních regulátorů

1. Popis jednotlivých veličin a bloků

Nespojitý (diskrétní) regulační obvod je řídicí systém, který zpracovává vstupní signály v určitých časových okamžicích, což znamená, že pracuje s číslicově zpracovávanými daty místo spojitého signálu. To je hlavní rozdíl oproti analogovým regulačním obvodům, které pracují s nepřetržitým signálem. Diskrétní regulace se často využívá v digitálních řídicích systémech, mikroprocesorových aplikacích a v průmyslové automatizaci, kde jsou regulátory implementovány v programovatelných logických automatech (PLC) nebo mikrokontrolerech.
Nespojité regulátory dělíme na:

- dvoupolohové (dvoustavové)
- třípolohové (třístavové)
- impulsní
- číslicové



84

Základní bloky diskrétního regulačního obvodu:

- **Porovnávací člen** – počítá regulační odchylku:
  e(kT)=w(kT)−y(kT)
- **A/D převodník (vzorkovač)** – převádí analogový výstup soustavy y(t) na číslicovou hodnotu y(kT)
- **Digitální regulátor** – na základě regulační odchylky počítá akční veličinu u(kT). Implementuje regulační algoritmus (např. PSD/PID).
- **D/A převodník + tvarovač** – převádí digitální signál na spojitý. Tvarovač vytvoří schodový nebo plynulý průběh signálu u(t).
- **Spojitá soustava** – řízený objekt (např. motor, ohřev, rob. rameno).

Hlavní veličiny v diskrétní regulaci:

- Žádaná hodnota (w) – cílová hodnota regulované veličiny.
- Regulovaná veličina (y) – skutečná hodnota z měření.
- Regulační odchylka (e) – rozdíl mezi w a y.
- Akční veličina (u) – výstup z regulátoru, ovlivňuje soustavu.

2. Vzorkování a tvarování signálu

Vzorkování:

- Proces převodu spojitého signálu na diskrétní posloupnost vzorků.
- Vzorkuje se s periodou T, čímž vzniká signál f(kT).
- Dle **Shannonova teorému** musí platit:

$$f_s \geq 2 \cdot f_{max}$$

(Vzorkovací frekvence musí být alespoň dvojnásobná než nejvyšší složka signálu.)

Nebezpečí aliasingu – při nedodržení Shannonovy podmínky vznikají falešné frekvence.

Tvarování:

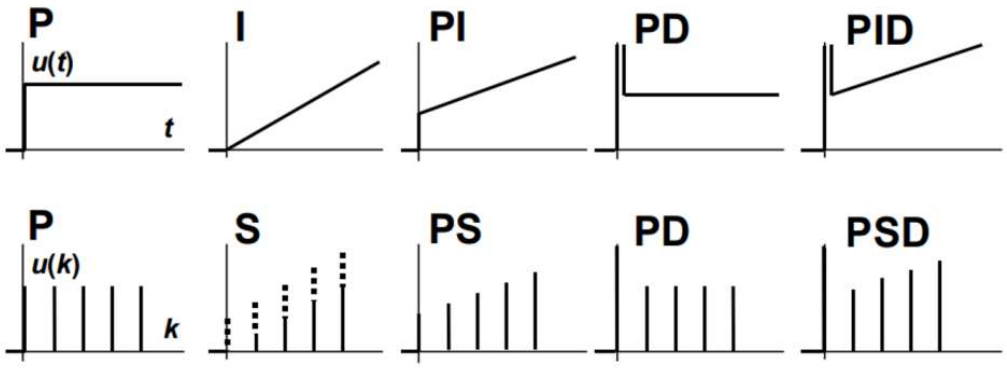
- Převod diskrétního výstupu na spojitý průběh:
  - **Zero Order Hold (ZOH)** – drží hodnotu konstantní do dalšího vzorku.
  - **RC tvarovač** – filtr s plynulou exponenciální odezvou.
  - **Modulační tvarovače** – mění šířku, frekvenci nebo amplitudu výstupu.

3. Typy číslicových regulátorů

Číslicové regulátory jsou speciální formy regulátorů, které pracují s diskrétními signály a jsou implementovány v digitální podobě.
PSD (Proporcionálně-Sumačně-Diferenční) regulátor je číslicovou variantou spojitého PID regulátoru. Chování spojitého PID regulátoru je popsáno rovnicí diferenciální, chování číslicového PSD regulátoru je však popsáno rovnicí diferenční.

Základní typy číslicových regulátorů:

SPOJITÝ REGULÁTOR	DISKRÉTNÍ REGULÁTOR
P (proporcionální, r_0 – proporcionální konst.)	P(proporcionální, r_0 - proporcionální konst.)
I (integrační, r_{-1} – integrační konst.)	S (sumační, r_{-1} – sumační konst.)
D (derivační, r_{+1} – derivační konst.)	D (diferenční, r_{+1} – diferenční konst.)
PI (proporcionálně integrační)	PS (proporcionálně sumační)
PD (proporcionálně derivační)	PD (proporcionálně diferenční)
PID (proporcionálně integračně derivační)	PSD (proporcionálně sumačně diferenční)



P – Proporcionální regulátor
Vytváří výstup úměrný okamžité odchylce.

- **Rovnice:**
  $u(k) = r0 \cdot e(k)$
- **Přenos:**
  $R(z) = r0$

Použití: jednoduché regulace bez paměti – např. řízení polohy.

S – Sumační regulátor *(digitální obdoba integračního)*
Sečítá všechny minulé regulační odchylky.

- **Rovnice:**
  $u(k) = u(k-1) + r_{-1} \cdot e(k)$
- **Přenos:**
  $R(z) = \frac{r_{-1} \cdot z}{z-1}$

Použití: eliminace trvalé odchylky, vhodné např. pro teplotní řízení.

D – Diferenční regulátor *(digitální obdoba derivačního)*
Reaguje na rychlost změny regulační odchylky.

- **Rovnice:**
  $u(k) = r_{+1} \cdot [e(k) - e(k-1)]$
- **Přenos:**
  $R(z) = r_{+1} \cdot \frac{z-1}{z}$

Použití: potlačení překmitů, zrychlení reakce systému. Náchylný na šum.

PS – Proporcionálně-sumační
Kombinace P a S složky.

- **Rovnice:**
  $u(k) = r_0 \cdot e(k) + u(k-1) + r_{-1} \cdot e(k)$

Použití: vyrovnání odchylky + stabilní odezva

PD – Proporcionálně-diferenční

Kombinace P a D složky.

- **Rovnice:**

$$u(k) = r_0 \cdot e(k) + r_{+1} \cdot [e(k) - e(k-1)]$$

Použití: rychlé systémy, potřeba rychlé reakce bez integrace.

PSD – Proporcionálně-sumačně-diferenční
Číslicová obdoba PID regulátoru.

- **Rovnice:** (rekurentní tvar – používá předchozí hodnoty)

$$u(k) = u(k-1) + q_0 \cdot e(k) + q_1 \cdot e(k-1) + q_2 \cdot e(k-2)$$

Použití: univerzální regulátor pro většinu průmyslových aplikací.

4. Souvislost mezi typy spojitých a diskrétních regulátorů

Diskrétní regulátory nejsou úplně nové typy – jsou to **digitální implementace osvědčených spojitých regulačních zákonů**. Rozdíl je v tom, **jak** probíhá výpočet: místo derivací a integrálů pracujeme s rozdíly a součty vzorků. Přesnost a věrnost tomuto převodu závisí na zvolené vzorkovací periodě, výpočetní metodě a kvalitě převodníků (A/D a D/A).
Výhodou je, že digitální regulátory lze snadno upravit, rozšířit o další funkce (např. adaptivní řízení, prediktivní algoritmy) a napojit do větších systémů (např. PLC, SCADA). A právě proto se dnes používají téměř výhradně.

Ve spojitých obvodech se využívají diferenciální rovnice, protože signály se v čase mění plynule. U číslicových systémů, kde regulátor funguje například na mikrokontroléru, probíhá výpočet jen v určitých časových okamžicích – s pevně danou periodou vzorkování TTT. Z toho důvodu není možné přímo použít derivace a integrály – místo toho se používají jejich **číselné náhrady**:

- **Derivace** → rozdíl dvou po sobě jdoucích hodnot (tzv. **diference**)
- **Integrál** → součet předchozích hodnot (tzv. **suma**)

Například derivace regulační odchylky:

$$\frac{de(t)}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{e(kT) - e((k-1)T)}{T}$$

Podobně integrál:

$$\int e(t)\,dt \quad \rightarrow \quad T \cdot \sum_{i=0}^{k} e(iT)$$

Při převodu spojitého regulátoru na diskrétní (např. PID → PSD) se regulační zákon přepočítá pomocí **numerických metod**, například:

- **ZOBD (zpětná obdélníková metoda)** – vhodná pro integrační člen
- **DOBD (dopředná)** nebo **lichoběžníková metoda** – pro přesnější výpočty

Tyto metody umožní regulátoru odhadnout, co by „derivace“ nebo „integrace“ znamenaly, kdyby byly počítány jen z omezeného počtu hodnot v diskrétním čase.